

BỘ THỰC HÀNH CHI TIẾT

LAB 0

CÀI ĐẶT VÀ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG

Học phần	Phương pháp phát triển phần mềm hướng đối tượng
Dự án xuyên suốt	Hệ thống quản lý thư viện
Thời lượng dự kiến	3–4 giờ
Sản phẩm trọng tâm	Ảnh/lệnh xác nhận JDK, Maven, Git, IDE; starter project chạy thành công

Phiên bản cập nhật ngày 31/07/2026 • Khổ A4

Tài liệu dành cho sinh viên thực hiện từng bước và giảng viên tổ chức thực hành

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG • LAB 0

1. Thông tin và cách sử dụng tài liệu

Tài liệu này là một bài lab độc lập, không phải phần tóm tắt trong giáo trình chung. Sinh viên thực hiện theo đúng thứ tự các bước, lưu minh chứng tại mỗi checkpoint và không chuyển sang lab tiếp theo khi đầu ra bắt buộc chưa đạt.

Nguyên tắc học tập

Mọi sơ đồ, yêu cầu, lớp, phương thức và test case phải giải thích được. Không nộp hình ảnh hoặc mã nguồn được sao chép mà không hiểu. Công cụ AI chỉ hỗ trợ; người học phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả.

Mã bài	LAB-00
Tên bài	Cài đặt và kiểm tra môi trường
Điều kiện đầu vào	Máy tính có quyền cài phần mềm và kết nối Internet
Thời lượng	3–4 giờ
Đầu ra bắt buộc	Ảnh/lệnh xác nhận JDK, Maven, Git, IDE; starter project chạy thành công
Tên thư mục nộp	Lab00_[MSSV]_[HoTenKhongDau]
Phiên bản tài liệu	2026.07.31

Cách làm việc trong từng bước

1. Đọc mục đích và điều kiện hoàn thành trước khi thao tác.
2. Thực hiện trên branch hoặc thư mục riêng của lab; không sửa trực tiếp gói tài nguyên gốc.
3. Sau mỗi bước, chạy kiểm tra được chỉ định và lưu ảnh/log/file làm minh chứng.
4. Khi gặp lỗi, đọc thông báo từ trên xuống, tìm dòng đầu tiên liên quan dự án rồi đối chiếu phần xử lý lỗi.
5. Cập nhật nhật ký thực hành: thời điểm, thao tác, kết quả, vấn đề và cách khắc phục.

Lab 0 | Trang 2 / 33
PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG • LAB 0

2. Mục tiêu, đầu ra và tiêu chí hoàn thành

Mục tiêu học tập

- Cài đặt đúng JDK và phân biệt JDK với JRE.
- Thiết lập JAVA_HOME, MAVEN_HOME và PATH.
- Cài IntelliJ IDEA, Git và plugin PlantUML.
- Mở, biên dịch và chạy dự án Maven mẫu.
- Tạo hồ sơ kiểm tra môi trường để giảng viên chẩn đoán lỗi nhanh.

Sản phẩm phải nộp

- Ảnh/lệnh xác nhận JDK
- Maven
- Git
- IDE
- starter project chạy thành công

Definition of Done của bài lab

- Tất cả bước bắt buộc có trạng thái hoàn thành và có minh chứng.
- Tên file, package, class, requirement hoặc sơ đồ tuân thủ quy ước của dự án.
- Không có lỗi nghiêm trọng chưa giải thích; chương trình/lệnh kiểm tra chạy đúng khi lab có mã nguồn.
- Đầu ra của lab nhất quán với tài liệu đã tạo ở các lab trước.
- Repository hoặc thư mục nộp không chứa secret, file tạm, build output không cần thiết.

Không được xem là hoàn thành

Chỉ chụp ảnh kết quả của nhóm khác; chỉ có sơ đồ PNG nhưng không có file nguồn; chỉ chạy được trong IDE nhưng không chạy được bằng lệnh; sửa tài liệu mà không cập nhật version/change log.

3. Môi trường và tài nguyên sử dụng

Bộ lab sử dụng các phiên bản ổn định đang phù hợp tại thời điểm 31/07/2026. Dự án cố định mức tương thích Java 21 để phòng máy dùng JDK 21 hoặc JDK 25 đều có thể biên dịch; sinh viên cài mới nên ưu tiên JDK 25 LTS.

JDK	JDK 25 LTS (khuyến nghị); dự án biên dịch với --release 21 để tương thích JDK 21/25
IDE	IntelliJ IDEA 2026.2 hoặc bản ổn định mới hơn; tính năng Java/Kotlin cốt lõi dùng miễn phí
Build	Apache Maven 3.9.16; không dùng Maven 4 preview trong phòng thực hành
Kiểm thử	JUnit 6.1.2; yêu cầu Java 17 trở lên khi chạy test
UML	PlantUML 1.2026.6 và diagrams.net; ký pháp đối chiếu UML 2.5.1
Git	Git 2.55.x hoặc bản bảo trì mới hơn; GitHub dùng cho remote/PR/CI
Hệ điều hành	Windows 10/11 x64 là luồng hướng dẫn chính; Linux/macOS dùng lệnh tương đương

Tài nguyên trong gói

--	--

starter/	Dự án khởi đầu; sinh viên sao chép sang workspace cá nhân.
solution/	Lời giải tham chiếu dành cho giảng viên và kiểm tra cuối; không sao chép nguyên.
uml/	Mã nguồn PlantUML dùng cho các lab mô hình hóa.
templates/	SRS, use case, traceability, test case và rubric.
data/	Dữ liệu mẫu để chạy và kiểm thử.

Chuẩn bị trước khi bắt đầu

1. Sao lưu các dự án Java cũ nếu máy đã có nhiều JDK.
2. Giải nén gói tài nguyên vào thư mục ngấn, ví dụ D:\OOAD-Labs.
3. Đọc quy định sử dụng tài khoản GitHub của lớp.

4.1. Nền tảng: JDK, JRE và chuỗi công cụ Java

JDK là bộ công cụ phát triển, chứa trình biên dịch javac, công cụ đóng gói và môi trường chạy. JRE chỉ đáp ứng chạy chương trình; sinh viên phải cài JDK để biên dịch và kiểm thử.

JAVA_HOME phải trỏ tới thư mục gốc của JDK, không trỏ tới thư mục bin. PATH chỉ cần chứa %JAVA_HOME%\bin để các terminal mới tìm thấy java và javac.

Một máy có thể chứa nhiều JDK. Lệnh java -version, javac -version và mvn -version phải được kiểm tra cùng nhau để tránh tình trạng IDE dùng một JDK nhưng Maven dùng JDK khác.

Ví dụ áp dụng trong dự án thư viện

Tình huống minh họa

Khi mvn -version hiển thị Java home khác java -version, cùng một dự án có thể chạy trong IntelliJ nhưng thất bại ở Terminal hoặc CI.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Khái niệm “JDK, JRE và chuỗi công cụ Java” giải quyết vấn đề nào trong quy trình phát triển?
2. Dấu hiệu nào cho thấy nhóm đang áp dụng sai hoặc quá mức?
3. Artifact nào của lab thể hiện rõ nhất khái niệm này?
4. Nếu yêu cầu nghiệp vụ thay đổi, phần nào cần cập nhật và kiểm thử lại?

4.2. Nền tảng: Maven và khả năng tái lập bản dựng

Maven chuẩn hóa cấu trúc thư mục, dependency và các giai đoạn compile, test, package, verify. Dự án chạy được chỉ bằng nút Run trong IDE chưa đủ chứng minh khả năng tái lập.

Tệp pom.xml là nguồn cấu hình trung tâm. Phiên bản Java, JUnit và plugin cần được khai báo rõ để máy khác tạo ra kết quả tương đương.

Thư mục target là sản phẩm sinh ra, phải được xóa và tạo lại bằng mvn clean package; không đưa target vào Git.

Ví dụ áp dụng trong dự án thư viện

Tình huống minh họa

Lệnh mvn clean verify phải tạo lại toàn bộ target từ source và chạy test, không dựa vào file .class do IDE tạo.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Khái niệm “Maven và khả năng tái lập bản dựng” giải quyết vấn đề nào trong quy trình phát triển?
2. Dấu hiệu nào cho thấy nhóm đang áp dụng sai hoặc quá mức?
3. Artifact nào của lab thể hiện rõ nhất khái niệm này?

4. Nếu yêu cầu nghiệp vụ thay đổi, phần nào cần cập nhật và kiểm thử lại?

4.3. Nền tảng: IDE, Git và PlantUML trong quy trình học

IntelliJ hỗ trợ quản lý Project SDK, Maven, test và Git, nhưng sinh viên vẫn phải hiểu lệnh dòng lệnh để chẩn đoán lỗi.

Git lưu lịch sử thay đổi; mỗi mốc lab cần một commit có ý nghĩa thay vì chỉ nộp file cuối.

PlantUML lưu sơ đồ dạng văn bản, thuận lợi cho so sánh phiên bản và review trên Git. diagrams.net có thể dùng để vẽ trực quan nhưng phải lưu cả file nguồn.

Ví dụ áp dụng trong dự án thư viện

Tình huống minh họa

Áp dụng khái niệm này để kiểm tra sự nhất quán giữa yêu cầu, mô hình, mã nguồn và kết quả thực tế của Hệ thống quản lý thư viện.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Khái niệm “IDE, Git và PlantUML trong quy trình học” giải quyết vấn đề nào trong quy trình phát triển?
2. Dấu hiệu nào cho thấy nhóm đang áp dụng sai hoặc quá mức?
3. Artifact nào của lab thể hiện rõ nhất khái niệm này?

4. Nếu yêu cầu nghiệp vụ thay đổi, phần nào cần cập nhật và kiểm thử lại?

5. Bối cảnh dự án và dữ liệu đầu vào

Dự án xuyên suốt là Hệ thống quản lý thư viện. Thủ thư quản lý đầu sách, bản sao, thành viên và phiếu mượn. Thành viên chỉ được mượn khi tài khoản hoạt động và bản sao sẵn sàng. Kết quả của bài lab này phải sử dụng đúng thuật ngữ và quy tắc dưới đây, trừ khi đề bài yêu cầu sinh viên đề xuất thay đổi có lập luận.

BR-01	Mỗi đầu sách Book có ISBN; một Book có một hoặc nhiều BookCopy.
BR-02	Chỉ BookCopy ở trạng thái AVAILABLE mới được mượn.
BR-03	Thành viên SUSPENDED không được tạo phiếu mượn mới.
BR-04	Một thành viên có tối đa 3 phiếu mượn đang mở.
BR-05	Thời hạn mượn mặc định là 14 ngày.
BR-06	Phí trễ hạn là 2.000 đồng cho mỗi ngày sau hạn trả.

Bộ dữ liệu mẫu dùng để minh họa

Book	9780134685991, Effective Java, Joshua Bloch	Thông tin đầu sách dùng chung cho các bản sao.
BookCopy	COPY-001, AVAILABLE	Bản vật lý có mã và trạng thái riêng.
Member	MEM-001, Nguyen Van An, ACTIVE	Người mượn có trạng thái tài khoản.
Loan	LN-001, MEM-001, COPY-001, borrowedOn, dueOn	Giao dịch theo thời gian.

Yêu cầu nhất quán

Book và BookCopy là hai khái niệm khác nhau. Không dùng ISBN thay cho copyId trong use case mượn một bản vật lý. Không xóa Loan khi trả; phải đóng phiếu để giữ lịch sử.

6. Quy trình thực hiện và cấu trúc thư mục

1	Tải đúng bộ cài	Chỉ chuyển bước khi đầu ra đã được kiểm tra
2	Cài đặt	Chỉ chuyển bước khi đầu ra đã được kiểm tra
3	Cấu hình biến	Chỉ chuyển bước khi đầu ra đã được kiểm tra
4	Kiểm tra CLI	Chỉ chuyển bước khi đầu ra đã được kiểm tra
5	Kiểm tra IDE	Chỉ chuyển bước khi đầu ra đã được kiểm tra
6	Lưu environment report	Chỉ chuyển bước khi đầu ra đã được kiểm tra

Cấu trúc thư mục khuyến nghị

Cây thư mục nội bài

```
Lab00_[MSSV]_[HoTenKhongDau]/
├── README.md
├── evidence/
│   ├── screenshots/
│   └── logs/
├── docs/
├── uml/
├── src/ # dùng từ Lab 9 trở đi
├── pom.xml # dùng từ Lab 9 trở đi
└── submission_checklist.md
```

README.md phải nêu người thực hiện, môi trường, các lệnh đã chạy, đầu ra chính, vấn đề gặp phải và cách khắc phục. Không dùng README chỉ có một dòng tên bài.

7.1. Bước 1: Mở Settings > System > About trên Windows hoặc lệnh `uname -m` trên Linux/macOS; ghi lại hệ điều hành và kiến trúc

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Mở

Settings > System > About trên Windows hoặc lệnh `uname -m` trên Linux/macOS; ghi lại hệ điều hành và kiến trúc. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.

3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Xác định đúng gói x64 hoặc ARM64.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-01/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-01/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không? •
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát. •
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập. •
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

Lab 0 | Trang 10 / 33

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG • LAB 0

7.2. Bước 2: Tải JDK 25 LTS từ nhà cung cấp tin cậy. Chọn JDK, HotSpot và đúng hệ điều hành; không chọn riêng JRE

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache. 2. Thực hiện:

Tải JDK 25 LTS từ nhà cung cấp tin cậy. Chọn JDK, HotSpot và đúng hệ điều hành; không chọn riêng JRE. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.

3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Máy có thư mục JDK đầy đủ với bin, lib và file release.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-02/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-02/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không? •
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát. •
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập. •
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.3. Bước 3: Cài JDK. Trên Windows, bật tùy chọn đặt JAVA_HOME và thêm vào PATH nếu trình cài đặt cung cấp

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Cài JDK. Trên Windows, bật tùy chọn đặt JAVA_HOME và thêm vào PATH nếu trình cài đặt cung cấp. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Biến JAVA_HOME trở tới thư mục gốc JDK.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-03/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-03/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
- Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không? • Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
- Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.4. Bước 4: Mở terminal mới và chạy java -version, sau đó javac -version

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Mở terminal mới và chạy `java -version`, sau đó `javac -version`. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào `evidence/logs` và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật `environment.txt` và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Hai lệnh cùng hiển thị dòng phiên bản 21 hoặc 25.

Minh chứng phải lưu

- `evidence/step-04/result.png` hoặc file đầu ra tương ứng.
- `evidence/step-04/commands.txt` hoặc `review_notes.md`.
- Dòng ghi trong `lab_journal.md`: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và `commands.txt` để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.5. Bước 5: Tải Apache Maven bản binary zip 3.9.16, giải nén vào C:\Tools\apache-maven-3.9.16 hoặc thư mục tương đương

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục `evidence` để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Tải Apache Maven bản binary zip 3.9.16, giải nén vào C:\Tools\apache-maven-3.9.16 hoặc thư mục tương đương. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Không giải nén lồng thêm một cấp thư mục ngoài ý muốn.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-05/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-05/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.6. Bước 6: Tạo MAVEN_HOME trỏ tới thư mục Maven; thêm %MAVEN_HOME%\bin vào PATH

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.

- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Tạo MAVEN_HOME trỏ tới thư mục Maven; thêm %MAVEN_HOME%\bin vào PATH. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Lệnh mvn có thể được tìm thấy từ terminal mới.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-06/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-06/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dừng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.7. Bước 7: Chạy mvn -version và kiểm tra dòng Java home

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.

- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Chạy mvn -version và kiểm tra dòng Java home. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Java home phải trùng JDK đã cài.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-07/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-07/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dừng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.8. Bước 8: Cài Git; chọn tùy chọn cho phép Git chạy từ command line

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Cài Git; chọn tùy chọn cho phép Git chạy từ command line. Ghi lại nguồn tài, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

git --version hiển thị phiên bản.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-08/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-08/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.9. Bước 9: Chạy git config --global user.name và user.email với thông tin học tập

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Chạy `git config --global user.name` và `user.email` với thông tin học tập. Ghi lại nguồn tài, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào `evidence/logs` và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật `environment.txt` và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

`git config --global --list` hiển thị đúng tên/email.

Minh chứng phải lưu

- `evidence/step-09/result.png` hoặc file đầu ra tương ứng.
- `evidence/step-09/commands.txt` hoặc `review_notes.md`.
- Dòng ghi trong `lab_journal.md`: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và `commands.txt` để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.10. Bước 10: Cài IntelliJ IDEA 2026.2; mở Settings > Plugins, tìm PlantUML Integration và cài

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Cài IntelliJ IDEA 2026.2; mở Settings > Plugins, tìm PlantUML Integration và cài. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

IDE khởi động lại, plugin ở trạng thái Enabled.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-10/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-10/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.11. Bước 11: Chọn File > Open và mở thư mục starter; khi IDE hỏi, chọn Trust Project

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Chọn File > Open và mở thư mục starter; khi IDE hỏi, chọn Trust Project. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Cây Maven xuất hiện và pom.xml được nhận diện.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-11/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-11/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.12. Bước 12: Vào File > Project Structure > Project; chọn SDK 25 và Language level SDK default

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất

hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Vào File > Project Structure > Project; chọn SDK 25 và Language level SDK default. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Project SDK không còn màu đỏ.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-12/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-12/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.13. Bước 13: Mở Main.java, nhấn biểu tượng Run bên cạnh phương thức main

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Mở Main.java, nhấn biểu tượng Run bên cạnh phương thức main. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Console in "Library OOAD starter project is ready."

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-13/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-13/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.14. Bước 14: Mở Terminal trong IntelliJ, chạy mvn clean test rồi mvn package

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Mở Terminal trong IntelliJ, chạy `mvn clean test` rồi `mvn package`. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

BUILD SUCCESS và tệp JAR được tạo trong target.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-14/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-14/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.15. Bước 15: Chạy `java -jar target/library-ooad-labs-1.0.0.jar`

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: `Chạy java -jar target/library-ooad-labs-1.0.0.jar`. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Ứng dụng starter chạy từ JAR.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-15/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-15/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
- Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
- Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.16. Bước 16: Tạo environment.txt và dán kết quả java -version, javac -version, mvn -version, git --version

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Tạo environment.txt và dán kết quả java -version, javac -version, mvn -version, git --version. Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

Tệp có đủ bốn nhóm thông tin.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-16/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-16/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
- Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
- Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

7.17. Bước 17: Chạy git init, git add ., git commit -m "chore: initialize OOAD lab project"

Mục đích của bước

Bảo đảm công cụ được cài đúng và các thành phần dùng cùng một cấu hình, tránh lỗi chỉ xuất hiện khi chuyển từ IDE sang terminal hoặc máy khác.

Điều kiện bắt đầu

- Đã hoàn thành checkpoint của bước trước hoặc có baseline phù hợp.
- Đang làm trên đúng file, branch hoặc phiên bản artifact.
- Có thư mục evidence để lưu log, ảnh và file kết quả.

Thao tác chi tiết

1. Đóng các cửa sổ terminal/IDE cũ trước khi thay đổi để tránh giữ biến môi trường đã cache.
2. Thực hiện: Chạy git init, git add ., git commit -m "chore: initialize OOAD lab project". Ghi lại nguồn tải, phiên bản và đường dẫn cài đặt.
3. Mở terminal mới hoặc khởi động lại IDE; chạy lệnh kiểm tra tương ứng.
4. So sánh output với phiên bản và đường dẫn được yêu cầu; xử lý mọi cảnh báo màu đỏ trước khi tiếp tục.
5. Lưu output vào evidence/logs và chụp ảnh có cả lệnh lẫn kết quả.
6. Cập nhật environment.txt và đánh dấu checkpoint hoàn thành.

Kết quả cần nhìn thấy

Expected result

git log --oneline hiển thị commit đầu tiên.

Minh chứng phải lưu

- evidence/step-17/result.png hoặc file đầu ra tương ứng.
- evidence/step-17/commands.txt hoặc review_notes.md.
- Dòng ghi trong lab_journal.md: thời gian, kết quả, lỗi và cách xử lý.

Tự kiểm tra trước khi chuyển bước

- Đầu ra có đúng tên và đúng vị trí thư mục không?
 - Nội dung có dùng đúng thuật ngữ, ID, lớp hoặc phương thức đã thống nhất không?
- Có thể tái hiện bằng thao tác/lệnh đã ghi mà không dựa vào trí nhớ không?
- Nếu bước thất bại, dữ liệu/artifact có còn ở trạng thái nhất quán không?
 - Minh chứng có đủ để người chấm biết chính xác bạn đã làm gì không?

Lỗi dễ mắc ở bước này

- Làm trên bản hoặc branch cũ: dùng, đối chiếu version/change log rồi hợp nhất có kiểm soát.
- Chỉ lưu ảnh kết quả mà không lưu nguồn/lệnh: bổ sung file nguồn và commands.txt để tái lập.
- Chuyển bước dù còn warning/error: quay lại expected result và xử lý nguyên nhân gốc trước.

8. Bài tập bắt buộc

Các bài tập dưới đây là phần sinh viên phải tự thực hiện sau khi hoàn thành hướng dẫn. Mỗi bài phải có đầu ra, cách kiểm tra và minh chứng riêng; không chỉ mô tả bằng lời.

BT-01	Ghi lại phiên bản hệ điều hành và kiến trúc x64/ARM64.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-02	Cài JDK 25 LTS và xác nhận java, javac cùng trở về một JDK.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-03	Cài Maven và xác nhận Maven dùng đúng Java home.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-04	Cài Git, cấu hình tên và email học tập.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-05	Cài IntelliJ IDEA và chọn đúng Project SDK.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-06	Cài plugin PlantUML Integration.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-07	Mở thư mục starter dưới dạng Maven project.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-08	Chạy Main bằng nút Run trong IDE.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-09	Chạy mvn clean test và mvn package.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-10	Tạo tệp environment.txt chứa kết quả kiểm tra.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-11	Khởi tạo Git repository cục bộ và commit lần đầu.	File/ảnh/log và giải thích ngắn
BT-12	Chụp ảnh cây thư mục và cửa sổ chạy thành công.	File/ảnh/log và giải thích ngắn

Quy định thực hiện

- Mỗi bài tập phải ghi requirement/use case/class/test liên quan nếu có.
- Kết quả không được làm hỏng sản phẩm của bước hướng dẫn; sử dụng branch hoặc bản sao khi thử nghiệm.
- Khi có nhiều phương án đúng, báo cáo nêu phương án đã chọn và lý do.
- Không dùng ảnh minh chứng của người khác; log phải thuộc workspace/repository của sinh viên.

9. Bài tập mở rộng và câu hỏi thảo luận

Bài tập mở rộng

1. Cài thêm diagrams.net Desktop và xuất thử một SVG.
2. Cấu hình IntelliJ dùng Maven cài ngoài thay vì Maven bundled.
3. Thiết lập PowerShell profile để hiển thị java, mvn và git version bằng một

lệnh. **Câu hỏi thảo luận/bảo vệ**

1. Đầu ra của Lab 0 được dùng trực tiếp ở lab nào tiếp theo?
2. Một thay đổi business rule sẽ ảnh hưởng những artifact nào?
3. Phần nào trong kết quả hiện tại là quyết định nghiệp vụ, phần nào là quyết định kỹ thuật? 4. Bạn đã làm gì để người khác tái hiện kết quả trên máy khác?
5. Lỗi khó nhất gặp trong bài là gì, nguyên nhân gốc và cách phòng tránh? 6. Có điểm nào trong lời giải tham chiếu bạn không đồng ý? Trình bày trade-off.

Yêu cầu chiều sâu

Câu trả lời phải dựa trên artifact, mã nguồn, log hoặc test cụ thể. Không trả lời bằng định nghĩa thuộc lòng mà không liên hệ dự án.

10. Lỗi thường gặp và quy trình chẩn đoán

java không nhận lệnh	PATH chưa chứa thư mục bin của JDK hoặc cửa sổ terminal chưa mở lại	Kiểm tra JAVA_HOME, PATH; đóng và mở terminal mới.
Maven dùng JDK khác	MAVEN_HOME đúng nhưng JAVA_HOME trỏ nhầm	Chạy mvn -version, sửa JAVA_HOME rồi kiểm tra lại.
IntelliJ báo SDK invalid	Chọn thư mục jre hoặc thư mục con bin	Chọn thư mục gốc của JDK, nơi có bin, lib và release.
PlantUML không preview	Plugin chưa bật hoặc file không kết thúc .puml	Bật plugin, tạo file .puml và kiểm tra @startuml/@enduml.
mvn không tải dependency	Proxy, DNS hoặc firewall của mạng trường	Thử mạng khác; cấu hình proxy trong settings.xml theo hướng dẫn quản trị.

Quy trình chẩn đoán 6 bước

1. Dừng thay đổi thêm và lưu toàn bộ thông báo lỗi nguyên bản.
2. Xác định lỗi xảy ra ở cài đặt, mô hình, compiler, test, runtime, Git hay CI.
3. Tìm dòng lỗi đầu tiên liên quan tới file/lệnh của dự án; không chỉ đọc dòng kết luận cuối.
4. Thu nhỏ tình huống: chạy lại một lệnh, một test, một sơ đồ hoặc một file đầu vào.
5. So sánh với checkpoint gần nhất đang đúng; dùng git diff hoặc version/change log.
6. Ghi nguyên nhân gốc và cách phòng tránh vào lab_journal.md sau khi sửa.

Khi yêu cầu hỗ trợ

Gửi phiên bản công cụ, lệnh đầy đủ, output nguyên bản, cấu trúc thư mục liên quan và những gì đã thử. Không chỉ gửi ảnh “bị lỗi” bị cắt mất ngữ cảnh.

11. Checklist nộp bài và rubric

Checklist tự đánh giá

- ☐ java -version và javac -version hiển thị đúng JDK.
- ☐ mvn -version hiển thị Maven và Java home hợp lệ.
- ☐ git --version chạy được.
- ☐ Starter project biên dịch và in thông báo sẵn sàng.
- ☐ Có environment.txt và ảnh minh chứng.
- ☐ Tên thư mục/file đúng quy ước và không có ký tự gây lỗi đường dẫn.
- ☐ README nêu môi trường, lệnh chạy, đầu ra, lỗi và cách khắc phục.
- ☐ Có file nguồn của tài liệu/sơ đồ, không chỉ PDF/PNG.
- ☐ Có evidence cho các checkpoint và bài tập bắt buộc.
- ☐ Không có target/, out/, .class, data/runtime, token hoặc secret trong gói nộp.

Rubric gợi ý

Cài đặt và biến môi trường	35	Kết quả các lệnh kiểm tra
IDE và Maven project	30	Starter project chạy được
Git và PlantUML	20	Commit đầu tiên và preview sơ đồ
Báo cáo lỗi/khắc phục	15	environment.txt và mô tả ngắn

Các mức trừ điểm nghiêm trọng

Không chạy được/không mở được file nguồn	Không chấm phần tương ứng cho đến khi cung cấp artifact hợp lệ theo quy định.
Sản phẩm mâu thuẫn với lab trước nhưng không giải thích	Trừ phần consistency/traceability.
Sao chép không hiểu hoặc không bảo vệ được	Xử lý theo quy định liên chính học thuật.
Thiếu minh chứng, chỉ có kết quả cuối	Không công nhận checkpoint không thể xác minh.

Lab 0 | Trang 30 / 33

PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG • LAB 0

Phụ lục 1. Script tự kiểm tra PowerShell

Tệp tham chiếu: solution/scripts/run-self-test.ps1. Nội dung dưới đây dùng để đối chiếu cấu trúc và lệnh; sinh viên phải tự giải thích, không sao chép nguyên mà không hiểu.

Nội dung run-self-test.ps1

```
$ErrorActionPreference = "Stop"
Set-Location (Join-Path $PSScriptRoot "..")
if (Test-Path "out") { Remove-Item "out" -Recurse -Force }
New-Item -ItemType Directory -Path "out" | Out-Null
$sourceFiles = Get-ChildItem -Path "src/main/java" -Recurse -Filter "*.java" | ForEach-Object { $_.FullName }
& javac --release 21 -encoding UTF-8 -d out $sourceFiles
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { exit $LASTEXITCODE }
& java -cp out vn.edu.hcmunre.library.app.SelfTest
exit $LASTEXITCODE
```

Phụ lục 2. Script tự kiểm tra Bash

Tệp tham chiếu: solution/scripts/run-self-test.sh. Nội dung dưới đây dùng để đối chiếu cấu trúc và lệnh; sinh viên phải tự giải thích, không sao chép nguyên mà không hiểu.

Nội dung run-self-test.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
cd "$(dirname "$0")/.."
rm -rf out
mkdir -p out
find src/main/java -name '*.java' -print0 | xargs -0 javac --release 21 -encoding UTF-8 -d
out java -cp out vn.edu.hcmunre.library.app.SelfTest
```

Tài liệu chính thức dùng để đối chiếu

Phiên bản công cụ có thể có bản vá mới. Khi cài đặt, ưu tiên trang chính thức và giữ cùng major/minor được lớp quy định; không cài bản preview nếu không được yêu cầu.

Oracle Java SE Support Roadmap	https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html

Oracle Java Downloads	https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
Apache Maven release history	https://maven.apache.org/docs/history.html
IntelliJ IDEA 2026.2 Help	https://www.jetbrains.com/help/idea/new-in-this-release.html
JUnit 6.1.2 User Guide	https://docs.junit.org/6.1.2/
PlantUML Downloads	https://plantuml.com/download
Git documentation	https://git-scm.com/docs
OMG UML 2.5.1	https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/
GitHub Actions Java with Maven	https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/java-with-maven

Nhật ký phiên bản tài liệu

2026.07.31	31/07/2026	Tạo giáo trình riêng cho từng lab, A4, hướng dẫn chi tiết và môi trường hiện hành.